

在第2章中，我们探讨了需求函数、需求曲线和需求弹性等问题，在探讨这些问题时，假定需求函数或需求曲线和需求弹性是已知的。那么，企业是怎样得到它们，并根据它们对未来的市场需求进行预测的呢？这就是本章所要探讨的问题，即需求估计和需求预测问题。需求估计和需求预测属于市场调查和统计学等专门的学科领域，本章仅介绍其梗概。

第1节 需求估计

进行需求估计的方法很多，但基本上可归纳为两种：（1）进行市场调查，根据所得资料估计需求；（2）根据积累的统计资料，用统计方法估计。这两种方法又是不可分割的：对调查所得资料的分析和判断，离不开统计方法；当统计资料不足时，要以市场调查资料作补充，才能进行统计分析。

一、市场调查

市场调查就是通过对消费者直接进行调查，来估计某种产品的需求量与各变量之间的关系，即通过调查来了解顾客在不同的价格、不同的收入以及不同的相关产品的价格等条件下，愿意购买某种产品的数量。

市场调查通常采用访问调查法和市场实验法两种方法。

1. 访问调查法

访问调查法就是将拟调查的项目，以面谈、电话、电子邮件或书信等形式向消费者提问，以获得所需的资料。访问对象可根据调查项目的要求来选择，或采用抽样方法确定。通常这种调查的目的是了解到底具有哪些人口特征（如年龄、受教育程度、收入水平等）的人最可能购买这种产品，以及不同的价格政策将会如何影响其购买决策。调查能否成功，取决于调查人员的调查技巧。提问不要含糊不清；调查对象的选择要有代表性；要注意调查方式，使较多的人愿意回答提出的问题而不带偏见。访问调查法的主要问题是，从调查中得到的关于消费者需求量的信息一般不太准确，因为有些问题往往令被调查者感到无法回答。有的人可能是从个人利益角度来回答的，有的人也可能是为了迎合调查人员而回答的。由于访问调查法有这些局限性，因此最好把这种方法与其他方法（如市场实验法）结合起来使用。

下面举例说明访问调查法。

例 3-1

某公司在1 000人中调查皮革钱包的需求量,调查表中列出了五种价格水平,要求被调查人对每一种价格发表购买意见,共有六种意见可供选择:(1)肯定不买;(2)不一定买;(3)可能买;(4)较可能买;(5)很可能买;(6)肯定买。调查结果如表 3-1 所示。

表 3-1

价格 (元)	持各种意见的人数					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
90	500	300	125	50	25	0
80	300	225	175	150	100	50
70	100	150	250	250	150	100
60	50	100	100	300	250	200
50	0	25	50	225	300	400

调查人把每种意见的购买概率定为:(1) 0;(2) 0.2;(3) 0.4;(4) 0.6;(5) 0.8;(6) 1.0。为了获得需求估计所需的数据,要根据概率计算每种价格水平上的期望需求量。

例如,价格为 90 元时的期望需求量为:

$$500 \times 0 + 300 \times 0.2 + 125 \times 0.4 + 50 \times 0.6 + 25 \times 0.8 + 0 \times 1.0 = 160(\text{个})$$

这样,就可以求得需求估计所用的各种价格水平上的期望需求量数据(见表 3-2)。

表 3-2

价 格 (P)	50	60	70	80	90
需求量 (Q)	800	640	500	335	160

把这些数据画在坐标图上,可以得到一条需求曲线,它在纵轴(价格)上的截距约为 100.7 元,其斜率约为-0.063,即需求量变动 1 单位,将导致价格变动 0.063 元。这条需求曲线的方程为: $P=100.7-0.063Q$ (见图 3-1)。

需要说明的是,估计这条需求曲线时,假定顾客样本是随机的,而且这些顾客在皮革钱包市场中具有代表性;假定顾客的购买意见与相应的购买概率符合实际购买行为。如果上述假设不能成立,得到的需求曲线自然就会不准确。

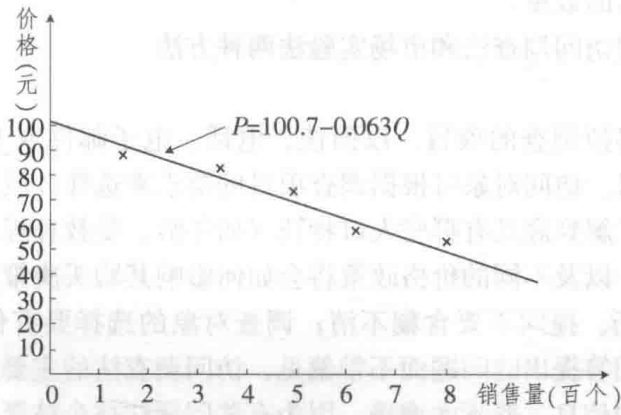


图 3-1 皮革钱包的需求曲线

2. 市场实验法

有时采用访问调查法获得的数据不一定能真正反映消费者的实际行为，即被调查者不一定都按他们所说的去做，而市场实验法能克服这一缺点。市场实验通常是在一种新产品全面进入市场之前，或执行一项新的经营政策之前进行的。为了进行市场实验，首先要选好供实验用的市场。它可能是由若干城市组成的，也可能包括一个地区。市场实验的目的可能是测试顾客对一种新产品的接受程度，也可能是在不同城市（或地点）通过对一种现有产品制定不同价格以确定它的需求曲线和需求弹性。与访问调查法相比，市场实验法的优点是能真正反映消费者的行为，但它也有自己的问题。（1）有风险。如果产品在实验时提高了价格，一部分顾客就会转而买竞争者的产品，实验结束后，这些顾客很难再回来。（2）实验的结果可能因为受企业所不能控制的因素变化的影响，如天气、经济条件或竞争者的经营策略在实验期间发生了变化等。（3）因为市场实验的时间一般较短，顾客可能并不完全知道价格的变动，所以他们的反应不能充分说明这一变动对需求量的可能影响。在采用市场实验法时，应注意尽量避免以上问题。

下面的例子是美国佛（佛罗里达）州大学为了探讨佛州橘子和加（加利福尼亚）州橘子之间的竞争关系，而做的一次有名的市场实验。

实验地点选择在美国的锡达拉皮兹市，之所以选择该市，是因为其经济特征在美国中西部地区有代表性，得出的结果适用于中西部地区。实验时间选定为 31 天，因为如果时间过长，那些影响需求量的不可控制因素有可能发生变化，从而会影响数据的可比性；但如果时间太短，样本较小，也会降低实验的准确性。实验方法是选定 9 个超级市场，在实验期内每天改变橘子的价格，并把销售量记录下来。

通过实验，得出了如表 3-3 所示的结果。

表 3-3

价格变动 1%	销售量变化率 (%)		
	佛州印第安河流域产橘子	佛州内地产橘子	加州产橘子
佛州印第安河流域产橘子	-3.07	+1.56	+0.01
佛州内地产橘子	+1.16	-3.01	+0.14
加州产橘子	+0.18	+0.09	-2.76

根据以上结果，实验者得出了以下结论：

- （1）三种橘子的价格弹性都很大（分别为 -3.07，-3.01 和 -2.76），说明为了增加销售收入，可以考虑降价，实行薄利多销。
- （2）佛州两种橘子之间的交叉弹性为 1.16 和 1.56，说明它们之间有替代性，因而有一定竞争性。
- （3）佛州与加州橘子之间的交叉弹性很小，说明两者间基本无竞争关系。

案例 3-1

什么样的人扔什么样的垃圾

美国一家公司为使产品开发更贴近消费者，曾请某大学教授对垃圾进行研究。教授及其助手每次在垃圾收集日从垃圾堆中挑选数袋垃圾，对其内容进行分析，将垃圾按名称、重量、数量、包装形式等进行分类，如此反复进行了一年的研究，从中获取了当地食品消费的

宝贵信息,并得出以下结论:

(1) 消费者饮用各种啤酒品牌的比例不同,其中劳动者阶层所喝进口啤酒比收入高的阶层多。

(2) 中等阶层人士消费的食物比其他阶层人士更多,这可能是因为他们是双职工,都要上班,没有时间处理剩余食物,因而丢弃的较多。

(3) 减肥的清涼饮料和鲜榨的橘子汁是高层人士喜欢的食物。

该公司根据教授的研究分析所提供的的第一手资料调整生产,并组织营销,获得了巨大的成功。

资料来源:中国工商,2000(10)。

二、统计法

估计需求的统计方法可以有多种,但最主要的是回归分析法。用回归分析法进行需求估计就是依据多组观察数据,根据最小二乘法的基本原理,找出关于这些数据点的最佳拟合曲线,从而确定影响需求量变化的诸因素对需求量变化的影响的关系式,并用一个确定的需求函数描绘出来。

运用回归分析法估计需求,一般可分为四个步骤。

1. 确定自变量

确定自变量即确定有哪些因素会影响需求量。影响一种商品需求量的因素可能有很多,但在实际建立数学模型时,只需要找出主要的影响因素就可以了。主要因素一般是:商品价格、消费者收入、相关产品的价格等。但需要注意,某些商品可能有自己的特殊影响因素。例如,对雨衣、雨伞的需求量,就与当地的天气状况或季节有关,因此本地区的天气状况或季节就成为重要的自变量。

2. 取得观察数据

回归分析法的实质是从观察数据中找出自变量与因变量之间的相关关系。观察数据可以分为两种:(1) 时间序列数据。例如每个月取一次价格与需求量的数据,一年共取12个数据,这些数据就属于时间序列数据。(2) 剖面数据。例如共有10家商店,获取每家商店在同一时间的价格与需求量的数据,这些数据就属于剖面数据。两种数据可以根据情况选用一种。观察数据既可以从历史记录中取得,也可以从市场调查中获得。

3. 选择回归方程的形式

常用的需求函数的形式有两种:线性函数、幂函数。

(1) 线性函数的表达式为:

$$y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_n x_n \quad (3-1)$$

式中, y 为需求量; $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为函数中的诸自变量,分别代表影响需求量的诸因素,函数中应包括哪些自变量是根据不同的产品和不同的市场环境具体确定的; $\alpha, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 为方程中待求的诸参数。

线性函数有两个重要的性质:

1) 每个自变量的边际需求量(即自变量变动一单位,将导致需求量变动多少)是一个

常数,它的值等于这个自变量的参数。^①在式(3-1)中, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的边际需求量分别为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 。假如 $\beta_1=5$,就意味着 x_1 增加1单位,将导致 y 增加5单位。

2)它是最便于用最小二乘法来估计诸参数的一种方程形式。

(2)幂函数的表达式为:

$$Q = \alpha X^{\beta_1} Y^{\beta_2} Z^{\beta_3} \quad (3-2)$$

式中, Q 为需求量; X, Y, Z 为函数中的诸自变量,分别代表影响需求量的诸因素,函数中应包括哪些自变量要根据不同的产品和不同的市场环境具体确定; $\alpha, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为幂函数中待求的诸参数。

幂函数在需求估计中之所以常用,是因为它有一些有用的性质:

1)在这种函数中,每个变量的弹性都是一个常数,它的值等于这个自变量的指数。^②在式(3-2)中, X, Y 和 Z 的弹性应分别为 β_1, β_2 和 β_3 。即假如 $\beta_1=3$,那么如果 X 变动1%,将导致 Q 变动3%。

2)尽管这类方程看起来很复杂,但可以通过对数形式转化为线性关系,因而仍可以用最小二乘法来找出它的参数。例如,式(3-2)可转化为:

$$\ln Q = \ln \alpha + \beta_1 \ln X + \beta_2 \ln Y + \beta_3 \ln Z$$

令 $Q' = \ln Q, \alpha' = \ln \alpha, X' = \ln X, Y' = \ln Y, Z' = \ln Z$,代入上式得

$$Q' = \alpha' + \beta_1 X' + \beta_2 Y' + \beta_3 Z' \quad (3-3)$$

式(3-3)为线性方程,可以用一般的最小二乘法求诸参数。

究竟哪一种函数形式较好,要视实际情况而定,即视哪种形式最能反映变量之间的实际关系。这可以凭经验来确定,也可以用不同的函数形式试一试,然后用统计方法进行检验,看哪一种函数形式更合适。一般来说,幂函数更符合需求变动的实际情况;但线性函数比较简便,在一般数据观察范围内,也能满足需求估计的实际需要。

初步确定需求函数的形式之后,下一步就要用最小二乘法来估计方程中的参数。

4. 估计回归参数

也就是估计上述方程中的诸参数 $\alpha, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的值。

为了便于说明估计回归参数的方法,假定需求函数(回归方程)的形式为一元线性方程: $y = \alpha + \beta x$,如图3-2所示。

假定观察数据有:

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$$

在 $x=x_i$ 时, y 的估计值为 $\hat{y}_i$;此时, y_i 与 $\hat{y}_i$ 之间的离差为 μ_i ($\mu_i = y_i - \hat{y}_i$)。产生离差 μ_i 的原因是观察时存在随机因素,以及其他影响需求量的因素未被全部包括在回归方程内。

① x_1 的边际需求量 $= \frac{\partial y}{\partial x_1} = \frac{\partial (\alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n)}{\partial x_1} = \beta_1$;同理, x_2 的边际需求量 $= \beta_2$; x_3 的边际需求量 $= \beta_3$;等等。

② 需求弹性 $\epsilon_X = \frac{\partial Q}{\partial X} \cdot \frac{X}{Q} = \alpha \beta_1 X^{\beta_1-1} Y^{\beta_2} Z^{\beta_3} \frac{X}{\alpha X^{\beta_1} Y^{\beta_2} Z^{\beta_3}} = \beta_1$;同理, $\epsilon_Y = \beta_2$; $\epsilon_Z = \beta_3$;等等。

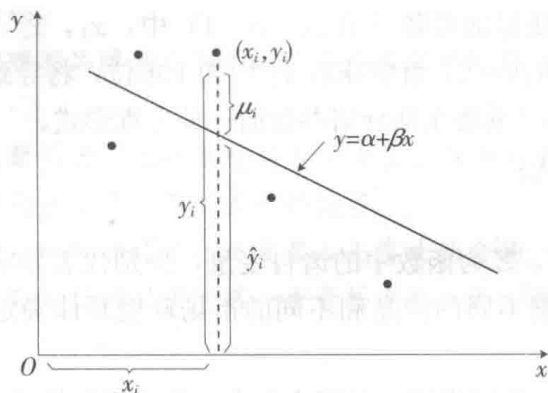


图 3-2 估计回归参数

用最小二乘法求参数 α 和 β , 也就是使上述离差的平方和 $\sum_{i=1}^n \mu_i^2$ 的值最小, 这时, 回归方程 $\hat{y}_i = \alpha + \beta x_i$ 能最好地拟合观察数据。^①

$$\because \mu_i = y_i - \hat{y}_i; \hat{y}_i = \alpha + \beta x_i$$

$$\therefore \mu_i = y_i - (\alpha + \beta x_i) = y_i - \alpha - \beta x_i$$

$$\sum_{i=1}^n \mu_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta x_i)^2$$

根据微分知识, 为使上式的值最小, α 和 β 必须满足下列条件:

$$\frac{\partial \sum_{i=1}^n \mu_i^2}{\partial \alpha} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta x_i) = 0$$

$$\frac{\partial \sum_{i=1}^n \mu_i^2}{\partial \beta} = -2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \alpha - \beta x_i) = 0$$

解上述两个方程, 即可求得参数 α 和 β 的值。

$$\beta = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2} \quad (3-4)$$

$$\alpha = \bar{y} - \bar{\beta} \bar{x} \quad (3-5)$$

式 (3-4)、式 (3-5) 中, n 为观察数据成对的数目; $\sum_{i=1}^n x_i$ 为观察数据 x 的总和; $\sum_{i=1}^n y_i$ 为观察数据 y 的总和; $\bar{y}$ 为观察数据 y 的算术平均值 ($\bar{y} = \sum_{i=1}^n y_i / n$); $\bar{x}$ 为观察数据 x 的算术平均值 ($\bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i / n$)。

^① 这里不以离差的代数和等于零 ($\sum_{i=1}^n \mu_i = 0$) 作为条件, 来求最能拟合观察数据的回归方程参数, 是因为当存在很大正离差和很大负离差的情况下, $\sum_{i=1}^n \mu_i$ 也能等于零, 即符合 $\sum_{i=1}^n \mu_i = 0$ 条件的方程可以有无数个, 因此, 不能据此来估计回归方程的参数。

根据式 (3-4)、式 (3-5)，只要已知一组 x 和 y 的观察数据，就能算出这个一元线性回归方程的参数 α 和 β ，这个回归方程就最能符合 x 和 y 之间的实际关系。

下面举例说明这种算法。

例 3-2

假定一家连锁商店在自己的六家分店中销售蛋糕。这六家分店所在地区居民的收入水平均属中等。最近，各分店都按每千克 7.9 元出售，平均每店每月销售 4 625 千克（假定各分店的月销售量比较接近）。今连锁商店打算估计蛋糕的需求曲线和价格弹性，为此做了实验：一家分店的价格仍维持每千克 7.9 元不变，但其他五家分店的价格都有变动。价格变动后，各分店的月销售量如表 3-4 所示。

表 3-4

分店编号	1	2	3	4	5	6
价格 x_i (元)	7.9	9.9	12.5	8.9	5.9	4.5
销售量 y_i (千克)	4 650	3 020	2 150	4 400	6 380	5 500

假定蛋糕的价格与销售量之间的关系为线性关系，其函数形式为： $y=\alpha+\beta x$ 。请用最小二乘法估计回归方程中 α 和 β 的值。

解：六家分店价格和销售量的观察数据以及据此计算出来供最小二乘法使用的各种数字如表 3-5 所示。

表 3-5

分店编号	价格 x_i (元)	销售量 y_i (千克)	$x_i y_i$	x_i^2	y_i^2
1	7.9	4 650	36 735	62.41	21 622 500
2	9.9	3 020	29 898	98.01	9 120 400
3	12.5	2 150	26 875	156.25	4 622 500
4	8.9	4 400	39 160	79.21	19 360 000
5	5.9	6 380	37 642	34.81	40 704 400
6	4.5	5 500	24 750	20.25	30 250 000
	$\sum_{i=1}^n x_i$ =49.6	$\sum_{i=1}^n y_i$ =26 100	$\sum_{i=1}^n x_i y_i$ =195 060	$\sum_{i=1}^n x_i^2$ = 450.94	$\sum_{i=1}^n y_i^2$ = 125 679 800

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} = \frac{26\,100}{6} = 4\,350$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{49.6}{6} = 8.267$$

代入式 (3-4)，得

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{6 \times 195\,060 - 49.6 \times 26\,100}{6 \times 450.94 - 49.6^2} \\ &= -505.95\end{aligned}$$

代入式 (3-5), 得

$$\begin{aligned}\alpha &= 4\,350 - (-505.95 \times 8.267) \\ &= 8\,532.7\end{aligned}$$

所以, 拟合观察数据的回归方程应为:

$$y = 8\,532.7 - 505.95x$$

这个回归方程可用图形表示 (见图 3-3)。这条需求曲线在 y 轴上的截距为 8 532.7 千克, 其斜率为 -505.95, 也就是说, 价格每上涨 1 元, 销售量将减少 505.95 千克。但必须注意: 截距值并不能解释为价格为零时的销售量。因为价格观察值的范围是 4.5~12.5 元, 估计出来的 α 和 β 的值只有在这一范围内才是适用的。

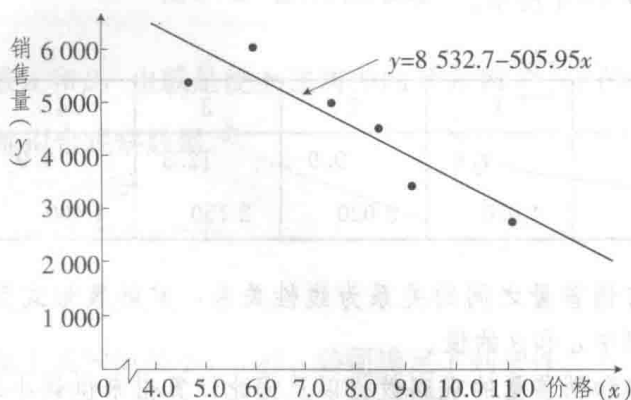


图 3-3 回归方程的图形表示

需求曲线估计出来之后, 就可以据此估计各个价格水平上的需求价格弹性。例如, 给定 $P=8.5$ 元/千克, 可以求得 $Q=8\,532.7-8.5 \times 505.95=4\,232.1$ 。该需求曲线的 $\frac{dQ}{dP} = -505.95$, 把以上数据代入点弹性公式, 可得

$$\begin{aligned}\epsilon_P &= \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} \\ &= -505.95 \times \frac{8.5}{4\,232.1} \\ &= -1.016\end{aligned}$$

即在价格为 8.5 元时, 蛋糕的点价格弹性接近 1。

上面估计出来的回归方程究竟能否很好地说明价格与销售量之间的相关关系, 还要用统计方法进行测定。这里对此仅作初步的介绍, 读者可参阅有关统计学图书进一步了解详细内容。

(1) 测定回归模型总的解释能力。

1) 可决系数。可决系数通常用 R^2 来表示, 这一统计量说明整个回归方程能在多大程度上解释因变量的变化。它可以定义为在因变量的全部变动中, 可由回归模型中全部自变量来解释的比例有多大。因此, R^2 可以从 0 (表示求得的回归模型完全不能解释因变量的变动) 到 1.0 (表示回归模型能够解释因变量的全部变动, 也就是说, 所有的数据都落在回归线上)。如果某回归方程的 R^2 值只有 0.32, 就意味着各对观察数据分布分散, 它们与回归线偏离相对较大, 因变量与自变量之间的相关关系较弱。

可决系数可用下列公式求得：

$$R^2 = \left\{ \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}} \right\}^2 \quad (3-6)$$

把表 3-5 中计算出的数值代入式 (3-6)，可得

$$R^2 = \left[\frac{6 \times 195\,060 - 49.6 \times 26\,100}{\sqrt{(6 \times 450.94 - 49.6^2)(6 \times 125\,679\,800 - 26\,100^2)}} \right]^2 \\ = 0.86$$

这就是说，通过该回归模型，在观察到的蛋糕销售量的变化中，有约 86% 可由价格水平的变动来解释。其他未能解释的部分，可能是由其他（未包括在回归方程中）的影响因素引起的，如六家分店的消费者可能在收入、爱好和其他方面有差别。

2) 估计标准误差。估计标准误差 (S_e) 也是用来测定整个回归模型的准确程度的。如果自变量的值给定，它可用来估计所预测的因变量的值的置信区间。也就是说，它可用来确定，在不同的统计可信程度下，因变量预期将会落在多大的区间内。我们对因变量的最佳估计值为 $\hat{y}_i$ (由回归方程估计的值)，通过计算估计标准误差就能确定 $\hat{y}_i$ 的准确程度如何。

假定误差项 (离差) 在回归直线 (最佳拟合线) 附近呈正态分布，根据正态分布的性质，我们可以认为，因变量的实际观察值将有 68% 的概率落在估计值加或减一个估计标准误差的区间内；将有 95% 的概率落在估计值加或减两个估计标准误差的区间内；将有 99% 的概率落在估计值加或减三个估计标准误差的区间内。在以上三种概率中，用得最多的是 95% 的概率。也就是说，对每一个 x 值来说，在回归方程所估计的 y 值之上，加上和减去两个估计标准差，就能得出该 x 值的 y 估计值的概率为 95% 的置信区间。

估计标准误差 S_e 的计算公式为：

$$S_e = \sqrt{\frac{\sum y^2 - a \sum y - \beta \sum xy}{n-2}} \quad (3-7) \textcircled{1}$$

把表 3-5 中的数值代入式 (3-7)，可得

$$S_e = \sqrt{\frac{125\,679\,800 - 8\,532.7 \times 26\,100 - (-505.95 \times 195\,060)}{6-2}} \\ = 645.55$$

所以，估计标准误差为 645.55 千克。为了求出 95% 的置信区间，只需在估计值 $\hat{y}$ 上加上和减去这个值的两倍即可。例如，当每千克蛋糕的价格为 8.5 元时，销售量估计为：

$$\hat{y} = 8\,532.7 - 505.95 \times 8.5 \\ = 4\,232.1$$

这里，4 232.1 千克是价格为 8.5 元时的最佳估计销售量，但不能期望实际的销售量一定是这个数目，它很可能偏离这个数字。要知其偏离的大小，需要计算置信区间。

在概率为 95% 的情况下，置信区间的上限为：

① 这个公式只在 x 和 y 接近平均值时才是准确的。如果 x 和 y 远离其平均值，会导致对置信区间的低估。不论 x 和 y 的值的大小，准确计算估计标准误差的公式应为：

$$S_p = \sqrt{S_e \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_i)^2}{\sum x^2 - n\bar{x}^2} \right)}$$

$$\begin{aligned}\hat{y} + 2S_e &= 4\,232.1 + 2 \times 645.55 \\ &= 5\,523.2\end{aligned}$$

在概率为 95% 的情况下, 置信区间的下限为:

$$\begin{aligned}\hat{y} - 2S_e &= 4\,232.1 - 2 \times 645.55 \\ &= 2\,941.0\end{aligned}$$

即当每千克蛋糕的价格为 8.5 元时, 销售量有 95% 的概率在 5 523.2~2 941.0 千克之间。显然, 估计标准误差的值越小越好, 因标准误差小, 置信区间也小, 说明实际结果会更加接近估计值 $\hat{y}$ 。

(2) 测定单个变量的解释能力。如果为了测定整个回归模型预测因变量的准确性, 可以使用估计标准误差, 那么为了测定每个自变量的回归参数的准确程度, 就要使用系数标准误差 (S_β)。在回归模型中, 自变量的系数 β 表明变量 y 和 x 之间的边际关系 (x 增加一单位会导致 y 变化多少)。在上例中, β 的估计值为 -505.95, 但这是在对观察的六对数据进行测算后求得的。显然, 如果人们使用的是另一些观察数据组, 得出的 β 值就会不同。系数标准误差就是用来衡量自变量和因变量之间的边际关系 (β 系数) 分布的分散程度的。假定估计的 β 值和真正的 β 值之间的离差呈正态分布, 我们可以认为, 真正的系数 β 将有 95% 的概率落在所估计的系数加上和减去两个系数标准误差的区间内。显然, 系数标准误差也是越小越好, 它越小, 回归系数就越能可靠地说明 x_i 和 y 值之间的边际关系。

系数标准误差 (S_β) 的计算公式为:

$$S_\beta = \frac{S_e}{\sqrt{\sum x^2 - n\bar{x}^2}} \quad (3-8)$$

在销售蛋糕的例子中, 估计的 β 值为 -505.95, 则它的概率为 95% 的置信区间, 可把表 3-5 中的数值代入式 (3-8), 求得

$$\begin{aligned}S_\beta &= \frac{645.55}{\sqrt{450.94 - 6 \times 8.267^2}} \\ &= 100.97\end{aligned}$$

这样, 所估计的系数的 95% 置信区间将在 $-505.95 + 2 \times 100.97$ 至 $-505.95 - 2 \times 100.97$ 之间, 即 $-304.01 \sim -707.89$ 。

检验回归系数可信度的一种简便方法是把系数标准误差的两倍与所估计的回归系数进行比较, 如果回归系数大于标准差的 2 倍, 就有 95% 的把握说明所估计的系数显著地不为零, 即变量之间在统计上存在显著关系。在上例中, $\beta = -505.95$, 它远远大于 S_β 的 2 倍 ($2 \times 100.97 = 201.94$), 因此, 可以有 95% 的把握认为价格水平是蛋糕销售量的一个决定因素。

以上粗略地介绍了用最小二乘法估计一元线性回归方程的参数的方法。随着计算机的普及, 通常这种估计要使用计算机。如果是多元线性回归方程, 也可使用这种方法, 不过计算更加复杂, 必须使用计算机。

例 3-3

例 3-2 是以人工计算的方法估计回归方程中系数的值和其他相关统计量。但是在数据量较大、变量较多的情况下, 人工计算的方法会比较复杂。随着科学技术的发展和计算机的普及, 例 3-2 中的所有结果都可以运用 Excel 等软件轻松得到。

以例 3-2 为例, 假定蛋糕的价格与销售量之间的关系为线性关系, 其函数形式为 $y = a +$

βx 。使用 Excel 软件求出估计的回归方程中的 α 和 β 以及其他统计指标。

(1) 数据分析操作步骤。将表 3-4 中的数据输入 Excel 表格之后，用 Excel 进行回归分析的具体步骤如下：

- 第 1 步：选择“工具”下拉菜单。
- 第 2 步：选择“数据分析”选项。
- 第 3 步：在分析工具中选择“回归”，然后点击“确定”。
- 第 4 步：在对话框出现时，需要选择 x 和 y 所在数据区域以及输出区域。选择之后，点击“确定”，Excel 会自动计算出 α 和 β 的最小二乘估计值，以及其他统计值，如下所示：

	A	B	C	D	E	F	G
1	SUMMARY OUTPUT						
2							
3	回归统计						
4	Multiple R	0.928630043					
5	R Square	0.862353756					
6	Adjusted R Square	0.827942195					
7	标准误差	646.4685028					
8	观测值	6					
9							
10	方差分析	df	SS	MS	F	Significance F	
11		1	10473114	10473114	25.06	0.007458739	
12	回归分析	4	1671686	417921.5			
13	残差	5	12144800				
14	总计						
15							
16	参数估计						
17		Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%
18	Intercept	8532.499593	876.1908	9.738175	0.000623	6 099.803911	10965.195
19	X Variable 1	-505.9475314	101.0683	-5.006	0.007459	-786.5581034	-225.337

说明：Excel 输出的回归结果中包含了例 3-2 中计算得出的全部结果和相关统计值。输出结果包含三个部分。第一部分是“回归统计”，给出了回归分析中的一些常用的统计量，包括相关系数（Multiple R）、可决系数 R^2 （R Square）、调整后的 R^2 （Adjusted R Square）、标准误差、观测值的个数等。第二部分为“方差分析”，该部分给出了自由度（df）、总平方和（SS）、回归和残差的均方（MS）、检验统计量（F）、F 检验的显著性水平（Significance F）。第三部分是“参数估计”的有关内容。包括回归方程的截距（Intercept）、斜率（X Variable 1）、截距和斜率的标准误差、用于检验的回归系数的 t 统计量（t Stat）、 P 值（P-value），以及截距和斜率的置信区间（Lower 95% 和 Upper 95%）等。

(2) 回归统计模型的解释。

1) 回归方程：根据 Excel 的运行结果， α 和 β 在“参数估计”中给出： α 为“参数估计”中 Coefficients 和 Intercept 交叉对应的表格的值，为 8 532.499 593； β 为 Coefficients 和 X Variable 1 交叉对应的表格的值，为 -505.9 475 314。该例题的回归方程为：

$$y=8\,532.5-505.95x$$

即价格每增加 1 元，销售量减少 505.95 千克。

2) 可决系数 R^2 ：Excel 自动计算出模型的可决系数 R^2 ，可决系数 R^2 为“回归统计”中 R Square 对应的数值。这一统计量说明整个回归方程能在多大程度上解释因变量的变化。在本例中， $R^2=0.86$ ，即价格能够解释 86% 的蛋糕销售量的变化。

3) 估计标准误差 S_e ：Excel 能够直接给出估计方程的标准误差， S_e 为“回归统计”中

“标准误差”对应的值。标准误差用于求出估计方程的置信区间内估计量的变动范围。在本例中估计方程的标准误差为 646.5。为了求出 95% 的置信区间，只需在估计值 y 上加上和减去标准误差的两倍即可。

4) 系数标准误差 S_β : 用 Excel 进行回归分析, 可直接得出 S_β 的值和 β 的 95% 的置信区间。 S_β 为“参数估计”中“标准误差”和“X Variable 1”交叉对应表格中的值; β 的 95% 置信区间为 X Variable 1 与 Lower 95% 和 Upper 95% 交叉对应表格中的值。在本例中, $S_\beta = 101.07$, 并且估计的系数 β 的 95% 置信区间在 -786.56 至 -225.34 之间。

注意: 人工算出的结果与计算机算出的结果相比有一些差距, 这是因为在人工计算中, 数字会四舍五入, 有的统计量还用了近似值。

5. 运用回归分析应注意的问题

在回归分析中经常会遇到一些问题, 当出现这些问题时, 通过回归分析仍然可以得出回归参数和统计量, 但其结果可能是虚假的, 从而会误导决策者的解释和预测。为了防止这种情况出现, 在运用需求估计回归分析法时应该注意以下几个问题。

(1) 鉴别问题。在实际工作中, 人们往往采取这样的做法: 收集一组不同时间的价格与销售量的数据, 然后根据这些数据来寻找一条与之拟合的曲线作为需求曲线。

例如, 在图 3-4 中, 某企业已知第一季度、第二季度和第三季度价格和销量的数据, 然后根据这些数据求出需求曲线 AB。但是, 这样求出的需求曲线 AB 很可能不是实际的需求曲线。实际的需求曲线可能如图 3-5 所示。

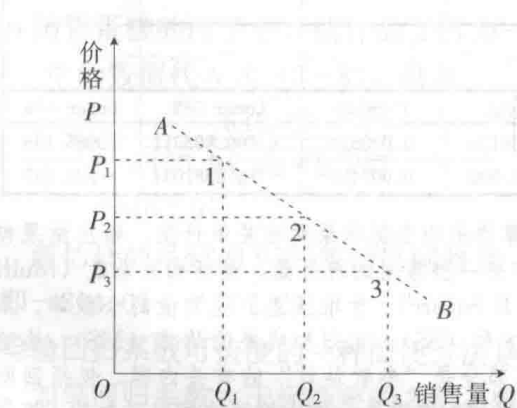


图 3-4 失真的需求曲线

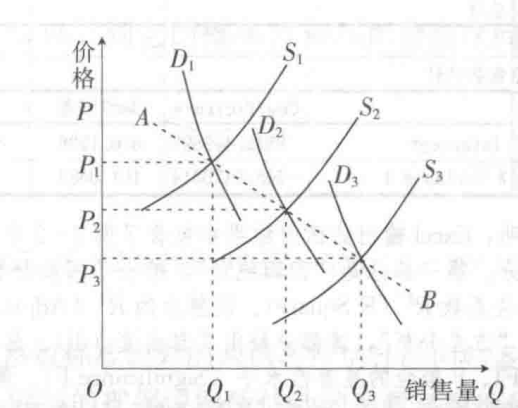


图 3-5 实际的需求曲线

实际的需求曲线, 第一季度为 D_1 , 第二季度为 D_2 , 第三季度为 D_3 。即随着时间的推移, 由于非价格因素的变化, 供给曲线和需求曲线都发生了位移。从图 3-5 中还可看到, 需求曲线 AB 比实际的需求曲线的斜率更小, 弹性更大。显然, 如果把需求曲线 AB 当作实际的需求曲线来进行价格决策, 就会导致决策的严重失误。

根据不同时间的价格和销售量数据来估计需求曲线, 必须具备两个条件: 1) 需求曲线没有位移, 只是供给曲线有位移。例如, 某种产品在短期内由于技术有了突破, 致使成本迅速下降, 导致供给曲线的位移, 但影响需求曲线的非价格因素都没有变化, 如图 3-6 所示。2) 有足够的资料来确定供给曲线和需求曲线是怎样移动的。也就是说, 要把前者的位移与后者的位移区分开, 这就是需求估计中的鉴别问题。为了获得鉴别所需的资料, 往往要求助于市场调查。

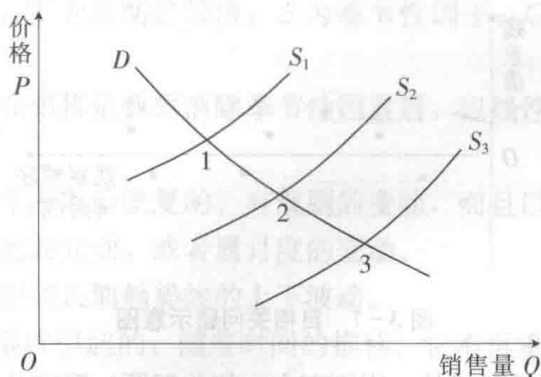


图 3-6 只有供给曲线移动的情形

(2) 模型设定上的问题。在回归模型的设定上可能会产生两类问题：1) 对函数形式作了错误的设定。前面讲过，回归分析只能用于线性函数，但经过对数转换也能用于非线性函数，如幂函数。如果本来应该是一个非线性函数，但在回归分析中把它设定为线性函数，或者本来是线性的，却把它设定为非线性的，就是模型设定上的错误。避免这类错误的办法是，用可决系数 (R^2) 来测定不同模型的解释能力，从中选择最佳的函数形式。2) 可能在模型中漏掉了重要的自变量，这会导致回归系数的可信度下降，并可能破坏我们对误差项设定的限制条件。因为如果有重要的自变量未包括在回归模型中，这些变量的影响就会通过其他（包括在模型中）的变量和误差项来表现。

(3) 多重共线性问题。在多元回归分析中，如果在两个或两个以上的自变量之间呈高度相关关系（不是互相独立，而是一起变化），就会产生多重共线性问题。在这种情况下，无法准确估计自变量的回归系数，因为观察数据不提供在一种自变量不变的情况下，另一种自变量对因变量的影响。

在回归分析中，可以使用可决系数和系数标准误差这两个统计量发现多重共线性问题。如果回归模型的可决系数很高（如接近 1.0），说明该模型作为一个整体能够解释因变量的变化。但如果该模型各个自变量的系数标准误差也很大，说明所估计的每个自变量的边际关系的可信度很低。在这种情况下，尽管回归模型的一组自变量作为一个整体与因变量之间存在显著的关系，但未能把每个自变量与因变量之间的关系互相分开，这就说明在自变量之间存在高度相关的关系，即多重共线性问题。要指出的是，尽管多重共线性问题会使回归方程中的自变量系数不准确，但它仍可用于预测目的，因为在预测需求量时，人们所关心的是一组自变量对因变量的总体影响。

(4) 自相关问题。在回归分析中，如果误差项的分布违背了回归分析对它的假设，就会产生自相关问题。自相关，也称序列相关，可以由残差序列的状况来说明。从观察的顺序来看，残差值存在一种特定的趋势或周期性的变化。例如，图 3-7 就说明它们之间存在自相关问题，表明模型外还有某些其他变量的变化影响着因变量。这时，可以通过在回归方程中增加相应的自变量的方法来消除影响。例如，当随着时间的推移，残差呈周期性变化时，可以把周期性的国民收入水平列入自变量；如果残差呈持续上升或下降趋势，则可以把时间也列作一种解释性变量。

大多数计算机回归程序都输出 DW 统计量，它可以用来说明回归分析中是否存在自相关问题。如果 DW 统计量的值在 2 左右，说明不存在自相关问题，如果 DW 统计量的值远远大于或

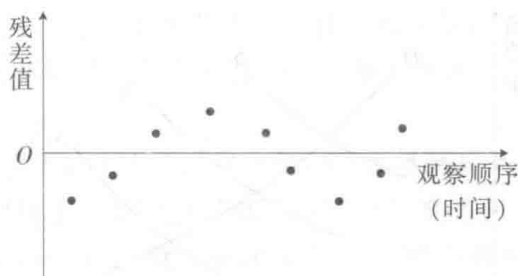


图 3-7 自相关问题示意图

小于 2, 说明残差的分布不是随机的, 因而存在自相关问题, 回归的结果就会不可靠。

第 2 节 需求预测

绝大多数企业都非常关心销售量的预测, 用于预测的方法很多, 从简单到复杂, 从定性到定量, 每种方法都有其适用的情形, 很难简单地说哪种方法好, 哪种方法不好。为了使预测的结果更具客观性, 人们通常同时使用两种以上的方法, 再结合管理者的分析判断, 最后确定预测的结果。下面是几种常用的预测销售量的方法。

一、德尔菲法

德尔菲法又称专家调查法。如果把专家集中到一起, 通过讨论可以集思广益, 但有一个很大的缺点: 在面对面的情况下, 或碍于情面, 或由于压力, 某一两个人(如专家、权威、领导)的意见可能会影响大家。为避免这种弊端, 德尔菲法采取背靠背征求专家意见的方式。其具体步骤如下。

- 第一步: 选择参与预测的专家。
- 第二步: 向每个参与者发放预测的问题及说明。
- 第三步: 收集并整理各参与者预测的结果。
- 第四步: 把整理后的结果再分发给各参与者, 供其考虑是否修正以前的预测结果。
- 第五步: 重复第二步至第四步多次, 直到大家的意见基本一致, 或大家不想再对自己的意见进行修改时为止。

运用该方法的关键: 一是要选择好专家, 这主要取决于预测任务; 二是要决定适当的专家规模, 一般以 10~50 人为宜; 三是要拟定好调查表, 因为它的质量直接影响预测的精确度。尤其是所提的问题是否集中、是否确切、能否定量或确切地描述。

二、时间序列分解法

有些经济数据的长期趋势可以用前面介绍过的线性回归模型来估计, 但是有些数据序列的长期趋势往往受季节性、周期性和一些不规则因素的影响, 在这种情况下, 可以用时间序列分解法来分离这些因素。

1. 概述

这里要介绍的时间序列分解法假定时间序列的各因子间呈乘法关系, 即

$$Q = T \cdot S \cdot C \cdot I \quad (3-9)$$

式中，Q 为销售量预期值；T 为长期趋势值；S 为季节性因子；C 为周期性因子；I 为不规则因子。

长期趋势值一般可以在销售量数据消除季节性因素后，以线性函数形式，用回归分析法来估计。

季节性因子反映在一年内数据重复的、有规则的变动，而且以后每年的情况都类似。一般情况下，它们或者属季度的变动，或者属月度的变动。

周期性因子反映数据围绕长期趋势线的上下波动。

不规则因子是由随机事件引起的，随着时间的推移，它不再重复（至少不是有规则地变动）。例如，战争、罢工、特别恶劣的天气等。这些事件具有随机性质，所以无法正式列入模型。

这种预测方法的使用见表 3-6。

表 3-6

观察时间 (年/季度)	期数	销售量 (Q) (千件)	移动 平均数 (MA)	移动平均 中心值 (CMA)	长期 趋势值 (CMAT)	季节 系数 (SF)	周期 系数 (CF)	季节 指数 (SI)	预计 销售量
2011/1	1	7			5.073			1.237	
2011/2	2	6			5.446			1.009	
2011/3	3	4	5.75	5.875	5.819	0.681	1.010	0.759	4.46
2011/4	4	6	6.00	6.125	6.192	0.980	0.989	0.995	6.09
2012/1	5	8	6.25	6.500	6.565	1.231	0.990	1.237	8.04
2012/2	6	7	6.75	6.875	6.938	1.018	0.991	1.009	6.94
2012/3	7	6	7.00	7.250	7.311	0.828	0.992	0.759	5.50
2012/4	8	7	7.50	7.750	7.684	0.903	1.009	0.995	7.71
2013/1	9	10	8.00	8.000	8.057	1.250	0.993	1.237	9.90
2013/2	10	9	8.00	8.250	8.430	1.091	0.979	1.009	8.33
2013/3	11	6	8.50	8.750	8.803	0.686	0.994	0.759	6.64
2013/4	12	9	9.00	9.125	9.176	0.986	0.994	0.995	9.08
2014/1	13	12	9.25	9.625	9.549	1.247	1.008	1.237	11.91
2014/2	14	10	10.00	10.375	9.922	0.964	1.046	1.009	10.47
2014/3	15	9	10.75	10.875	10.295	0.826	1.056	0.759	8.25
2014/4	16	12	11.00	11.000	10.668	1.091	1.031	0.995	10.96
2015/1	17	13	11.00	10.875	11.041	1.195	0.985	1.237	13.45
2015/2	18	10	10.75	10.625	11.414	0.941	0.931	1.009	10.72
2015/3	19	8	10.50		11.787		0.97 ^a	0.759	8.68
2015/4	20	11			12.160		0.98 ^a	0.995	11.86
2016/1	21	? ^b			12.533		1.01 ^a	1.237	15.66 ^c
2016/2	22	? ^b			12.906		1.04 ^a	1.009	13.54 ^c
2016/3	23	? ^b			13.297		1.06 ^a	0.759	10.68 ^c
2016/4	24	? ^b			13.652		1.04 ^a	0.995	14.13 ^c

注：a. 表示估计值；
b. 表示 2016 年以后的销售量未知；
c. 表示 2016 年期间的预测值。

表 3-6 中, 共有 20 个季度的销售量 (Q) 数据。MA 栏是连续 4 个时期的销售量的移动平均数。该栏第 3 行的移动平均数的计算如下:

$$MA_3 = \frac{Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4}{4}$$

下一个移动平均数 (MA_4) 的算法相同, 只是所用的 4 个时期都向前移动一季, 即去掉第 1 期, 加上第 5 期:

$$MA_4 = \frac{Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5}{4}$$

因此, 4 期移动平均数的计算公式一般可表示为:

$$MA_t = \frac{Q_{t-2} + Q_{t-1} + Q_t + Q_{t+1}}{4} \quad (3-10)$$

注意, 在表 3-6 中, 第 1、第 2 和第 20 期以后, 缺移动平均数, 这是因为第 1、第 2 期之前和第 20 期以后用于这一计算的数据不足。

从表 3-6 可以看到, 移动平均数的变动性远小于销售量的变动性, 这说明通过计算移动平均数可以消除原始销售量数据中的季节性。每个移动平均数都包括第一至第四季度的值, 因此, 它表示该一年期内 (不一定是日历年) 典型的季度销售量水平。

例如, 在表 3-6 中:

$$MA_3 = \frac{7+6+4+6}{4} = 5.75$$

5.75 代表包括第 1~第 4 期在内的年度典型的季度销售量水平。同样

$$MA_4 = \frac{6+4+6+8}{4} = 6.00$$

6.00 代表包括第 2~第 5 期在内的年度典型的季度销售量水平。

按照理想状况, 每个移动平均数应当居于它所代表的年份中间。为了做到这一点, 还要计算移动平均中心值 (CMA)。

$$CMA_3 = \frac{MA_3 + MA_4}{2}$$

其一般公式为:

$$CMA_t = \frac{MA_t + MA_{t+1}}{2} \quad (3-11)$$

即按照理想状况, MA_3 的值应当居于第 2.5 期, MA_4 的值应当居于第 3.5 期。现在把第 2.5 期和第 3.5 期的值加以平均, 就得出居于第 3 期的最能代表该年度典型的季度销售量水平的值, 这个值就是 CMA_3 。

$$\begin{aligned} CMA_3 &= \frac{MA_3 + MA_4}{2} \\ &= \frac{5.75 + 6.00}{2} = 5.875 \end{aligned}$$

2. 计算时间序列分解模型各因子, 并利用模型进行预测

(1) 确定长期趋势值。表 3-6 中的移动平均中心值 (CMA) 序列, 是消除了季节因素之后, 最能代表每个季度典型销售量水平的数据。因此, 我们可以用它来估计长期趋势值, 即

长期趋势值 ($CMAT$) $= f(t)$
式中, t 为期数。

用回归分析法估计出它的线性函数为:

$$CMAT = 4.701 + 0.373t \quad (3-12)$$

把不同的期数 (如 2011 年第一季度, $t=1$) 代入式 (3-12), 可以得出表 3-6 的 $CMAT$ 栏中的所有数据 (这里的 $CMAT$ 是分解模型中的 T , 即 $CMAT=T$)。

(2) 测定季节因素。如果把 2011 年第三季度的实际销售量与相应的移动平均中心值进行比较, 可以看到, 前者 (4) 比后者 (5.875) 要低得多, 这说明第三季度的实际值小于消除了季节因素后的值。再看其他年度第三季度的实际销售量, 也都偏低。为了衡量它的季节性, 计算其季节系数 (SF) 如下:

$$SF_t = \frac{Q_t}{CMA_t} \quad (3-13)$$

2011 年第三季度:

$$SF_3 = \frac{4}{5.875} = 0.681$$

从表 3-6 的 SF 栏中看到, 各期季节系数的变化尽管有一定的模式, 但每年四个季度的重复并不是绝对相同的, 如各年第三季度的季节系数并不都等于 0.681。在时间序列分解模型中, 使用的不是各季节的 SF 值, 而是季节指数 (SI)。季节指数是在每个季度的平均季节系数的基础上, 经过规范化之后求得的。其计算过程见表 3-7。

表 3-7

年份	季节系数 (SF)				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
2011			0.681	0.980	
2012	1.231	1.018	0.828	0.903	
2013	1.250	1.091	0.686	0.986	
2014	1.247	0.964	0.826	1.091	
2015	1.195	0.941			
总计	4.923	4.014	3.021	3.960	
均值	1.231	1.004	0.755	0.990	均值合计=3.980
规范化均值 (季节指数)	1.237	1.009	0.759	0.995	

表 3-7 中季节系数的规范化均值, 即季节指数 (SI) 的计算公式为:

$$\text{季节指数 (SI)} = \frac{\text{季节系数}}{\text{均值}} \times \frac{\text{每年季节数}}{\text{均值合计数}} \quad (3-14)$$

$$\text{例如: 第一季度: } SI_1 = 1.231 \times \frac{4}{3.980} = 1.237$$

$$\text{第二季度: } SI_2 = 1.004 \times \frac{4}{3.980} = 1.009$$

$$\text{第三季度: } SI_3 = 0.755 \times \frac{4}{3.980} = 0.759$$

$$\text{第四季度: } SI_4 = 0.990 \times \frac{4}{3.980} = 0.995$$

需要说明的是, 时间序列分解模型中的季节因子 S 即这里的季节指数 SI 。

(3) 确定周期系数。周期系数 (CF) 是通过比较移动平均中心值与长期趋势值得出的。移动平均中心值围绕长期趋势线上下波动, 这就是周期性运动。周期系数 (分解模型中的 C) 的计算公式为:

$$CF_t = \frac{CMA_t}{CMAT_t} \tag{3-15}$$

例如, 在表 3-6 中, 第三季度的周期系数 $CF_3 = 5.875 / 5.819 = 1.010$ 。

(4) 使用时间序列分解模型。表 3-6 中, “预计销售量” 栏就是长期趋势值、季节指数和周期系数三者的乘积。即

预计销售量 = $T \cdot S \cdot C$
或 $= CMAT \cdot SI \cdot CF$ (3-16)

把这一栏中的值与实际销售量比较, 可以看出两者十分接近。这也可以从图 3-8 中看出。在图 3-8 中, 虚线表示预计销售量, 实线表示实际销售量, 两者是很接近的。这说明这个模型对 “向后测” 是很适用的。向前预测与 “向后测” 的方法一样。使用下面的线性趋势线 (引自式 (3-12)), 可以算出未来任何一期的长期趋势值。

$$CMAT = 4.701 + 0.373 \times \text{期数}$$

季节性因子 ($S = SI$) 是每年重复的, 所以也能得到未来任何一期的 SI 值。

困难的是如何确定未来的周期性因子, 利用图示法有助于确定这个值。图 3-9 中, 随着时间的推移, 周期系数环绕基线 (1.00) 波动。要掌握其波动的规律, 分析者可以根据过去的波动模式来推测未来某一期的 CF 值, 在进行推测时, 还应结合国民经济和行业的发展状况以及专家的意见。也可以用更复杂的方法来估计周期系数。例如, 可以把 CF 为因变量, 选定一个或几个周期性指示器 (如股票价格、订单数量可以作为经济趋向繁荣的指示器) 作为自变量, 根据经验数据, 用回归分析法求出它的预测模型。

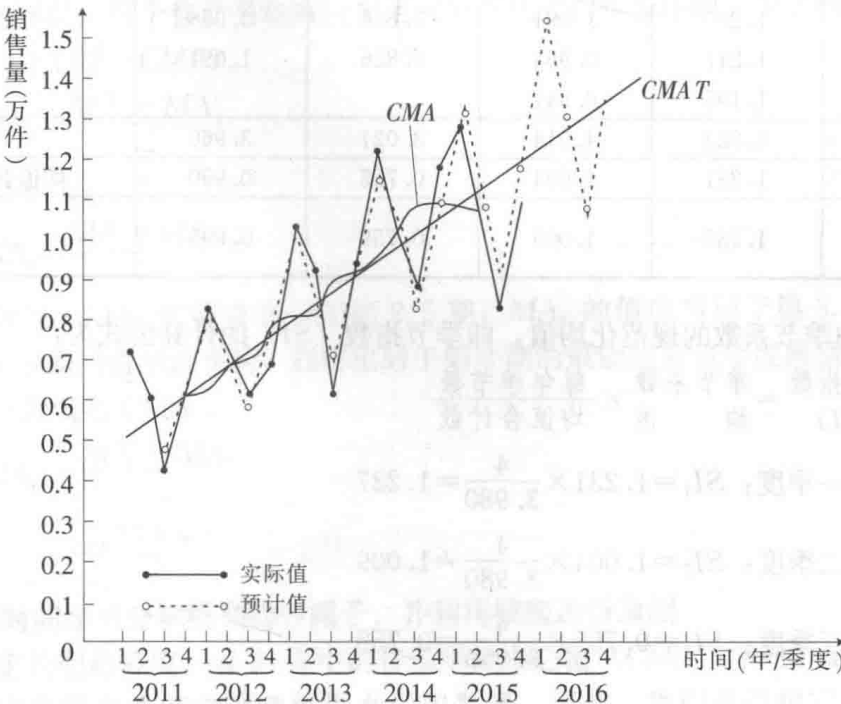


图 3-8 销售量实际值与预计值的比较

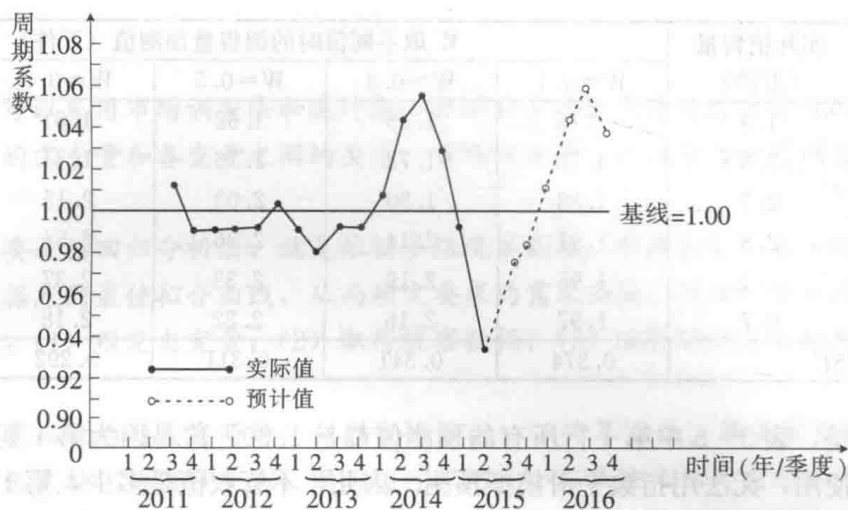


图 3-9 用图示法确定周期系数

三、指数平滑法

如果人们想要预测一个相当平稳（不存在上升或下降的趋势，但有一定的不规则运动）的销售量序列，可以使用简单的指数平滑模型。它是通过对过去所有各期的实际值和预测值进行加权平均来预测的。由于时间越远，对过去各期所用的“权”值越小，而这种变小是按指数方式实现的，故名指数平滑法。

尽管这一方法本身考虑了过去的各期，但所幸的是，它可以简化为：只要知道当期的实际销售量（ A_t ）、过去对当期销售量的预测（ F_t ）以及权值（ W ），就能预测下一期的销售量（ F_{t+1} ）。其模型为：

$$F_{t+1}=F_t+W(A_t-F_t)$$

经过整理，上式可变为：

$$F_{t+1}=WA_t+(1-W)F_t \tag{3-17}$$

从式（3-17）可以看到，对当期的实际销售量和当期的预期销售量赋予一定的权值，就可以预测下一期的销售量。

在表 3-8 中，列出了大明食品公司 2013 年第一季度至 2016 年第一季度各季的实际销售量，以及根据五种不同的权值用式（3-17）计算出来的销售量预测值。

表 3-8

时间 (年/季度)	实际销售量 (万件)	W 取不同值时的销售量预测值 (万件)				
		W=0.1	W=0.3	W=0.5	W=0.7	W=0.9
2013/1	1.9	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
2013/2	1.7	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
2013/3	1.4	1.88	1.84	1.80	1.76	1.72
2013/4	1.5	1.83	1.71	1.60	1.51	1.43
2014/1	1.8	1.80	1.65	1.55	1.50	1.49
2014/2	1.6	1.80	1.69	1.68	1.71	1.77
2014/3	1.6	1.78	1.66	1.64	1.63	1.62

续前表

时间 (年/季度)	实际销售量 (万件)	W 取不同值时的销售量预测值 (万件)				
		W=0.1	W=0.3	W=0.5	W=0.7	W=0.9
2014/4	1.9	1.76	1.65	1.62	1.61	1.60
2015/1	2.3	1.78	1.72	1.76	1.81	1.87
2015/2	2.7	1.83	1.90	2.03	2.15	2.26
2015/3	2.3	1.91	2.14	2.36	2.54	2.66
2015/4	2.1	1.95	2.19	2.33	2.37	2.34
2016/1	0.7	1.97	2.16	2.22	2.18	2.12
RMSE		0.374	0.341	0.311	0.292	0.277

要注意的是，表 3-8 中第 1 行所有的预测值都是 1.90，这是因为第 1 期预测值没有以前的数据可供使用，无法用指数平滑模型预测。因此，不管权值是多少，第 1 期预测值都按该期实际销售量（1.90）来确定。在表 3-8 中，还根据五种不同的权值（W）预测了 2016 年第一季度的销售量。

用哪一种权值来预测最精确，可以用多种方法来判断，最常用的是通过计算误差平方均值之根（root mean squared error, RMSE）来判断。

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum (A_t - F_t)^2}{n}}$$

式中， A_t 为第 t 期的实际值； F_t 为第 t 期的预测值； n 为总期数。

RMSE 越小说明精度越高，因为 RMSE 说明的是预测的平均误差。表 3-8 中，最小的 RMSE 为 0.277，相应的权值 W 为 0.9，因此，按权值 0.9 来预测销售量是最精确的。

四、在预测中使用回归模型

下面举例说明如何利用多元线性回归模型来预测销售量。

例 3-4

假设已知太阳食品公司的需求函数为：

$$Q=15.939-9.057P+0.009I+5.092C$$

式中， Q 为销售量（吨）； P 为太阳食品公司食品的价格（元）； I 为社会人均收入水平（元）； C 为主要竞争对手的定价水平（元）。

假定该公司下个季度的价格预计为 5.85 元，主要竞争对手的价格预计为 4.99 元，收入预测值为 4 800 元，请预测销售量。

把已知数据代入需求函数，得

$$\begin{aligned} Q &= 15.939 - 9.057 \times 5.85 + 0.009 \times 4\,800 + 5.092 \times 4.99 \\ &= 31.565 (\text{吨}) \end{aligned}$$

即该公司下个季度的预计销售量为 31.565 吨。

应注意的是，该公司必须在预测社会人均收入水平和竞争对手的可能定价水平后，再根据自己产品的定价预测未来产品的销售量。

□ 小 结

需求估计可以采用市场调查法和统计法。市场调查法就是通过对消费者的直接调查,来估计某种产品的需求量和各变量之间的关系。市场调查法又可以分为访问调查法和市场实验法两种。

统计法主要是指回归分析法,就是依据多组观察数据,根据最小二乘法的基本原理,找出拟合这些数据点的最佳拟合曲线,从而确定要求的需求函数。用回归分析法估计需求一般分为四个步骤:(1) 确定自变量;(2) 取得观察数据;(3) 选择回归方程的形式;(4) 估计回归参数。

常用的需求函数的形式有两种:一为线性函数;二为幂函数。幂函数尽管看起来复杂,但可以用对数形式转化为线性关系,因而仍可以用最小二乘法来估计它的参数。

如果回归方程为单元线性方程: $y=\alpha+\beta x$,则估计参数的基本公式为:

$$\beta = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}$$

$$\alpha = \bar{y} - \beta \bar{x}$$

可决系数 (R^2) 说明在因变量的全部变动中,可由回归模型中全部自变量来解释的比例有多大。

如果自变量的值给定,估计标准误差 (S_e) 可以用来估计所预测的因变量的值的置信区间。如果置信度为 95%,则置信区间为: $\hat{y} \pm 2S_e$ 。

系数标准误差 (S_β) 可以用来测定每个自变量的回归参数的准确程度。如果置信度为 95%,则系数 β 的置信区间为: $\beta \pm 2S_\beta$ 。

回归分析中应该注意下列问题,否则有可能降低回归分析的准确性和误导决策者。

(1) 鉴别问题;(2) 模型设定上的问题;(3) 多重共线性问题;(4) 自相关问题。

需求预测的主要方法有:

1. 德尔菲法,又称专家调查法,是专家们背靠背地进行预测,经过多次反复修正,最终得出预测结果的方法。

2. 时间序列分解法。它的模型为: $Q=T \cdot S \cdot C \cdot I$ 。它主要适用于数据序列的长期趋势受季节性、周期性和多种不规则因素影响的情况。

3. 指数平滑法。它适用于预测一个较为平稳的销售额时间序列。其模型为: $F_{t+1} = WA_t + (1-W)F_t$ 。然后用误差平方均值之根 (RMSE) 来判断能使预测精度最高的 W 值应是多少。

4. 用回归模型进行预测。

□ 重要名词和术语

需求估计

需求预测

访问调查法

市场实验法

需求估计的回归分析法

可决系数 (R^2)

估计标准误差 (S_e)

系数标准误差 (S_β)

鉴别问题	多重共线性问题
自相关	德尔菲法
时间序列分解法	指数平滑法

□ 复习思考题

1. 什么是需求估计？主要采用哪些方法？什么是市场调查的访问调查法和市场实验法？各有什么特点？
2. 用回归分析法估计需求主要有哪几个步骤？请给出解释。
3. 需求函数的形式主要有哪两种？各有什么特点？
4. 在回归分析中，怎样测定回归模型和每个回归系数对因变量的解释能力？
5. 在回归分析中应防止出现哪些问题？
6. 需求预测有哪几种主要方法？请给出解释。

□ 作业题

1. 大陆电子有限公司最近生产一种新式的录音笔。该公司销售部门对数千名顾客做了一次调查，在 5 种不同的价格水平上，不同销售量的概率如下表所示。

价格（元）	销售量（件）	销售概率
100	7 500	0.20
	6 000	0.25
	4 500	0.40
	3 000	0.10
	1 500	0.05
125	6 000	0.10
	5 000	0.20
	4 000	0.45
	2 500	0.20
	1 000	0.05
150	4 500	0.10
	4 000	0.20
	3 000	0.40
	2 000	0.20
	750	0.10
175	3 500	0.05
	3 000	0.10
	2 500	0.50
	1 000	0.20
	500	0.15
200	3 000	0.05
	2 500	0.15
	1 500	0.30
	1 000	0.25
	500	0.25

(1) 请计算每一种价格水平上的期望销售量。

(2) 根据这些期望销售量,用回归分析法估计这种新产品的需求曲线。

(3) 通过计算可决系数,说明这一回归方程是否可接受。

2. 某企业生产一种儿童玩具,通过调查,其不同价格水平下的销售量数据如下表所示。

价格 (元)	日销售量 (件)
10	64
15	53
17	43
20	37
27	29
30	23

(1) 请根据以上数据在直角坐标系上画出散点图,并用手描法画一条需求曲线,从这些点的中间穿过。

(2) 用回归分析法求这条需求曲线的方程并计算其可决系数。

(3) 如果价格为 23 元/件,估计销售量应是多少?请对这一估计的准确性作出评价(计算估计销售量和回归系数 95% 的置信区间)。

3. 大昌公司生产一种汽车上用的自动控速器,它有可能使汽车保持最优速度,以节省燃料。该公司的销售部门经过调查分析,估计该产品的需求函数为:

$$Q_x = 125\,062.85 - 1\,862.52P_x + 1\,226.94P_s + 524.18A_x + 28\,672.74y + 0.035S$$

式中, Q_x 为自动控速器的需求量 (件); P_x 为自动控速器的价格 (元); P_s 为竞争对手销售这类产品的平均价格 (元); A_x 为该公司每月广告费 (千元); y 为居民平均收入水平 (千元); S 为新汽车月销售量 (辆)。

回归分析还提供了以下数据:

$$\text{可决系数 } (R^2) = 0.8675$$

$$\text{估计标准误差 } (S_e) = 6\,432.75$$

$$\text{系数标准误差 } (S_b): P_x \text{ 的为 } 725.6; P_s \text{ 的为 } 482.8; A_x \text{ 的为 } 106.2; y \text{ 的为 } 188.1; S \text{ 的为 } 0.015$$

大昌公司生产这种产品的成本比较稳定,其边际成本为常数,即 132.50 元/件。目前自变量的值分别为: $P_x = 189.95$; $P_s = 195.00$; $A_x = 12.65$; $y = 1.53$; $S = 895\,645$ 。

(1) 请计算这种产品的价格弹性、交叉弹性和收入弹性。这些数值说明了什么问题?

(2) 请求出该产品的需求曲线和边际收入曲线的方程。

(3) 这种产品的最优产量和最优价格应为多少?

(4) 请计算在最优价格水平上,估计销售量的置信度为 95% 的置信区间。

4. 某企业 2012 年第四季度到 2016 年第三季度的销售量如表 1 所示。

表 1

时期 (年/季度)	实际 销售量	期数	移动 平均数 (MA)	移动平均 中心值 (CMA)	季节系数 (SF)	长期 趋势值 (CMAT)	周期系数 (CF)
2012/4	2	1	—	—	—	—	—
2013/1	5	2	—	—	—	—	—
2013/2	9	3					
2013/3	3	4					
2013/4	4	5					
2014/1	9	6					
2014/2	17	7					
2014/3	6	8					
2014/4	7	9					
2015/1	13	10					
2015/2	24	11					
2015/3	6	12					
2015/4	8	13					
2016/1	15	14					
2016/2	26	15		—	—		
2016/3	6	16	—	—	—		
2016/4	—	17	—	—	—		
2017/1	—	18	—	—	—		
2017/2	—	19	—	—	—		
2017/3	—	20	—	—	—		
2017/4	—	21	—	—	—		

- (1) 计算四个时期的移动平均值 (MA) 和移动平均中心值 (CMA), 填入表 1 的适当栏内。
- (2) 用销售量的实际值以及移动平均中心值计算季节系数 (SF), 填入表 1 的适当栏内。
- (3) 请计算该企业销售量各季度的季节指数 (SI), 填入表 2。

表 2

各季份的季节系数

年份	一季度	二季度	三季度	四季度
2013	—			
2014				
2015				
2016	—	—	—	
合计				均值合计
均值				
SI				

(4) 用最小二乘法估计移动平均中心值的线性长期趋势 (估计方程 $CMAT=a+bt$ 中 a 和 b 的值, 这里 t 为期数), 并把算出的 $CMAT$ 值填入表 1 中 2016 年第四季度至 2017 年第

四季度的相应栏中。

(5) 计算周期系数 CF (用 CMA 除以对应季度的 $CMAT$)，把这些值标在下图，并在图上对 2017 年各季度的 CF 值作出推测或估计。

(6) 用上面求得的 $CMAT$ ， SI 和 CF ，预测该企业 2017 年各季度的销售量，填入表 3 中。

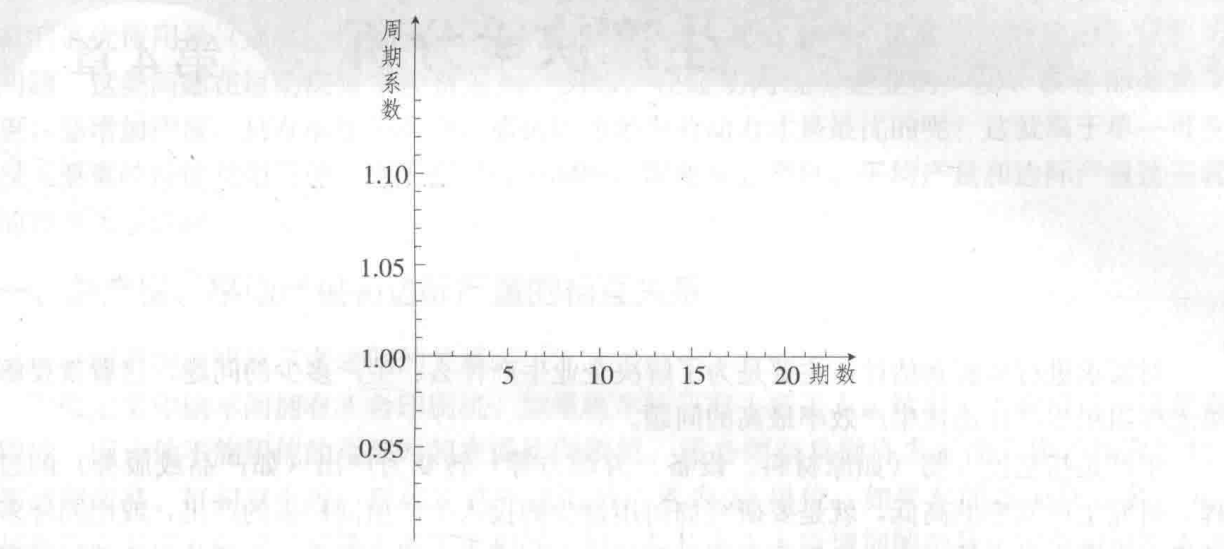


表 3

时间 (年/季度)	长期趋势值 ($CMAT$)	季节指数 (SI)	周期系数 (CF)	预测销售量
2016/4				
2017/1				
2017/2				
2017/3				
2017/4				

5. 已知某企业产品 2011—2016 年各季度的销售数据如下表所示。

年份	季度			
	一	二	三	四
2011	835	1 102	794	502
2012	793	1 089	777	511
2013	804	987	725	487
2014	808	1 015	820	487
2015	789	1 262	923	739
2016	1 156	1 336	944	696

(1) 以销售量作为时间 t 的函数，求销售量的时间趋势模型。(在 $Q=a+bt$ 模型中，估计 a 和 b 的值，这里 t 为期数，2011 年第一季度的 t 等于 1。)

(2) 按上表作图，并观察是否存在季节性因素。

(3) 运用指数平滑法按 $W=0.3$ 和 $W=0.8$ 分别预测 2017 年度的销售量。